Multi-Modal AI 기반 저비용 AUV 수중 위치 추정 기법

김승현, 김정현, 류기훈, 송유재, 권재균
영남대학교 전자공학과

Abstract

DVL, USBL과 같은 고비용 센서가 아닌 비교적 저렴한 관성측정장치(IMU) 와 수중 음향 통신 과정에서 획득 가능한 거리 정보만을 활용하여 AUV의 대략적인 위치를 추정하는 AI 기반 멀티 모달 센싱 방법을 구현하였다.
또한 장기간 운영에서 드리프트 오차를 억제하기 위해 정해진 구역 내에 비콘을 임의의 좌표에 배치하여 얻는 성능 향상을 분석하였다.

『 *Keywords*: Autonomous Underwater Vehicle(AUV), Inertial Measurement Unit(IMU), Multi-Modal AI,, Underwater Acoustic Communication』

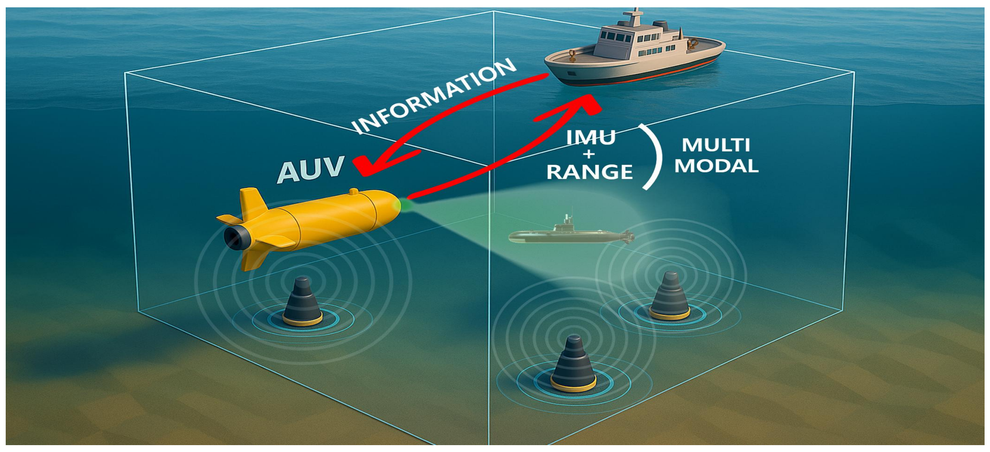


그림 1. 정찰 구역 내 AUV 운용 시나리오

AI 모델 구조 및 성능

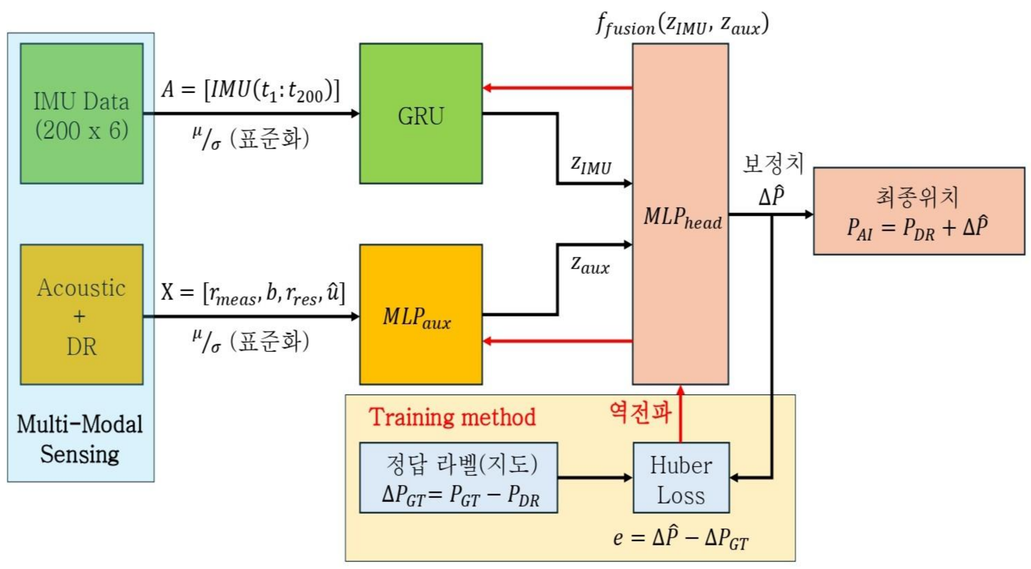


그림 2. AUV 수중 위치 추정을 위한 제안 Multi-modal AI 블록도

▣ IMU Data
- 2s 동안 10ms 단위로 측정하여 축적
- 시간의 흐름에 따른 패턴 (변화의 추세)
- GRU를 통과하여 IMU 데이터를 요약벡터 Z_{IMU}로 압축

▣ Acoustic Data
- 거리 정보를 가공하여 사용

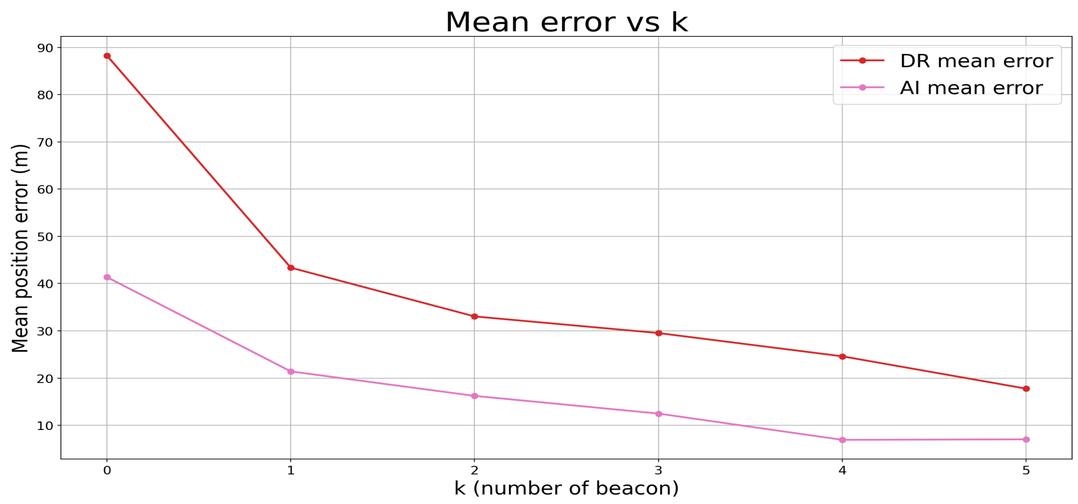
$b \rightarrow$ *선박의 좌표*
$r_{meas} \rightarrow$ 실제 거리 측정 값
$r_{res} \rightarrow$ 실제 거리 – 예측한 위치 거리
$\hat{u} \rightarrow$ 방사방향 단위 벡터

- IMU 기반 데드레커닝(Dead Reckoning) 예측 좌표와 결합
- 거리 + DR 데이터는 MLP를 통과하여 요약벡터 Z_{aux}로 압축

▣ 지도학습
- 실제 정답 보정치 ΔP_{GT}와 AI가 출력한 보정치 $\Delta\hat{P}$의 차이를 학습
- 보정치 차이 최소화를 위해 Huber 손실 함수 사용
- 오차 벡터 e는 역전파되어 GRU와 보조 MLP 최적화

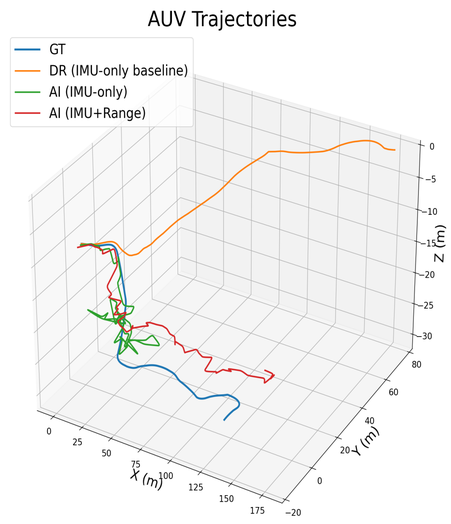
최종위치 P_{AI}는 예측 좌표 P_{DR}과 AI 출력 보정치 $\Delta\hat{P}$를 더하여 추정
$P_{AI} = P_{DR} + \Delta\hat{P}$

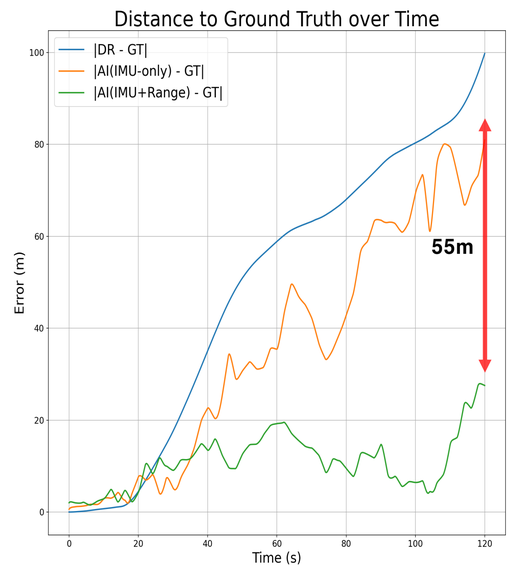
비콘 활용 시나리오



▣ 드리프트 오차 억제
- 정해진 구역 내에 비콘을 임의의 좌표에 배치
- 반경 10m 이내로 진입하면 모든 위치 정보 비콘의 좌표로 재설정
- X축 K는 운용시간 동안 비콘을 만난 횟수, Y축 평균 위치 오차

Result





▣ Case 별 추정 궤적 및 위치 오차

Case	최종 위치 오차율	평균 위치 오차율
DR	100m	50m
AI(IMU only)	80m	35m
AI(IMU+Range)	27m	15m

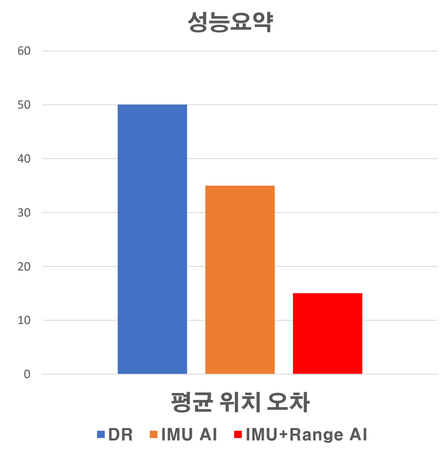
Conclusion

▣ Multi-modal 센싱 기반 저가 위치추정 알고리즘 제안
- 저가 IMU 센서 + 음향 통신 Acoustic(거리) 정보를 결합
- 고가 센서 없이도 운용 시 위치 추정 가능

▣ 비콘 시나리오
- 비콘을 만나는 횟수가 증가할수록 누적 위치 오차 지속적 감소
- 5번 리셋 경우 최종 위치 오차 약 7m 수준으로 억제

▣ 성능 요약 (DR vs AI 위치 오차 비교)
- DR만 사용 ≈ 50m
- IMU 데이터 이용한 AI ≈ 35m
- 제안 IMU + Range AI ≈ 15m

-> DR 대비 평균 위치 오차 약 80% 감소



DIGITAL COMMUNICATIONS LABORATORY

YU 영남대학교